

Хурсевич Кристина 501441, J3110

```
PS C:\Users\Кристина\itmo_algo\KhursevichChristina_lab4> ./tests_dsu
Starting testing
[make_node] Starting tests
[make_node] Tests passed
[dsu_create] Starting tests
[dsu_create] Tests passed
[dsu_create_from_hash_table] Starting tests
Invalid data for finding set
Invalid data for creating dsu
Failed to get node
[dsu_create_from_hash_table] Tests passed
[find_set] Starting tests
Invalid data for finding set
[find_set] Tests passed
[union_sets] Starting tests
Invalid data for union sets
Invalid data for union sets
Invalid data for union sets
[union_sets] Tests passed
All tests passed
```

Почему при наивной реализации union без эвристик глубина дерева может достичь $O(n)$?

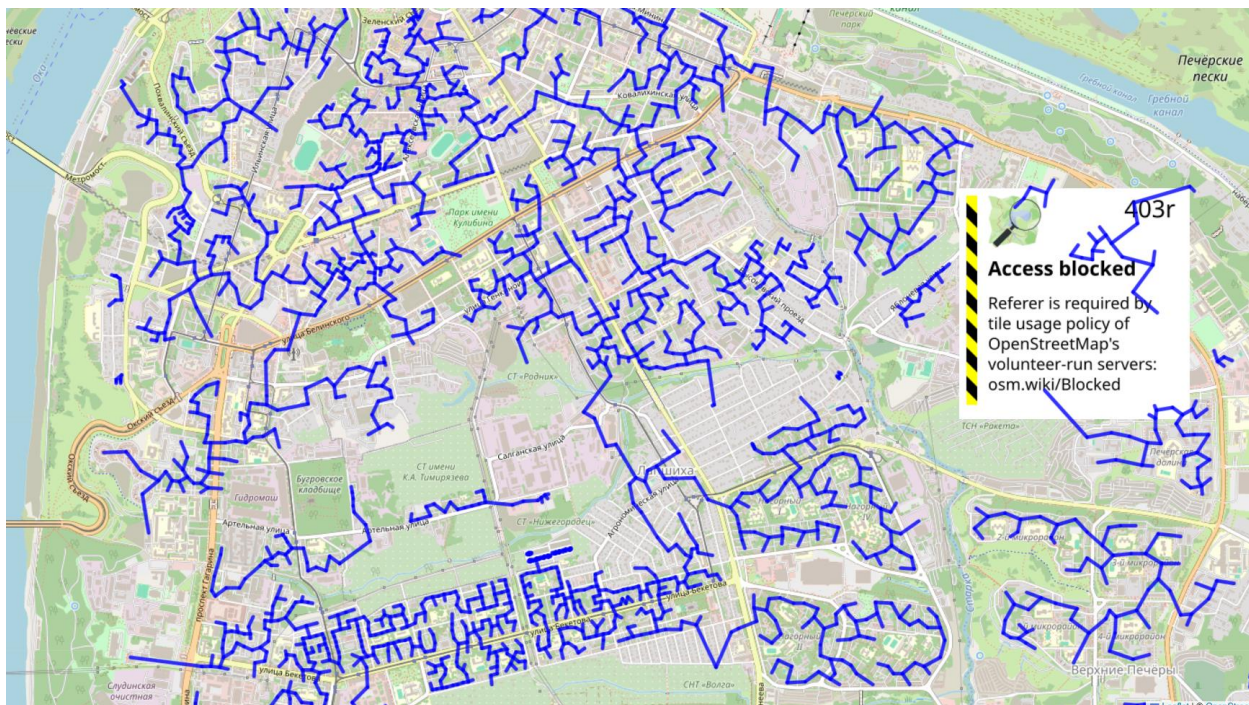
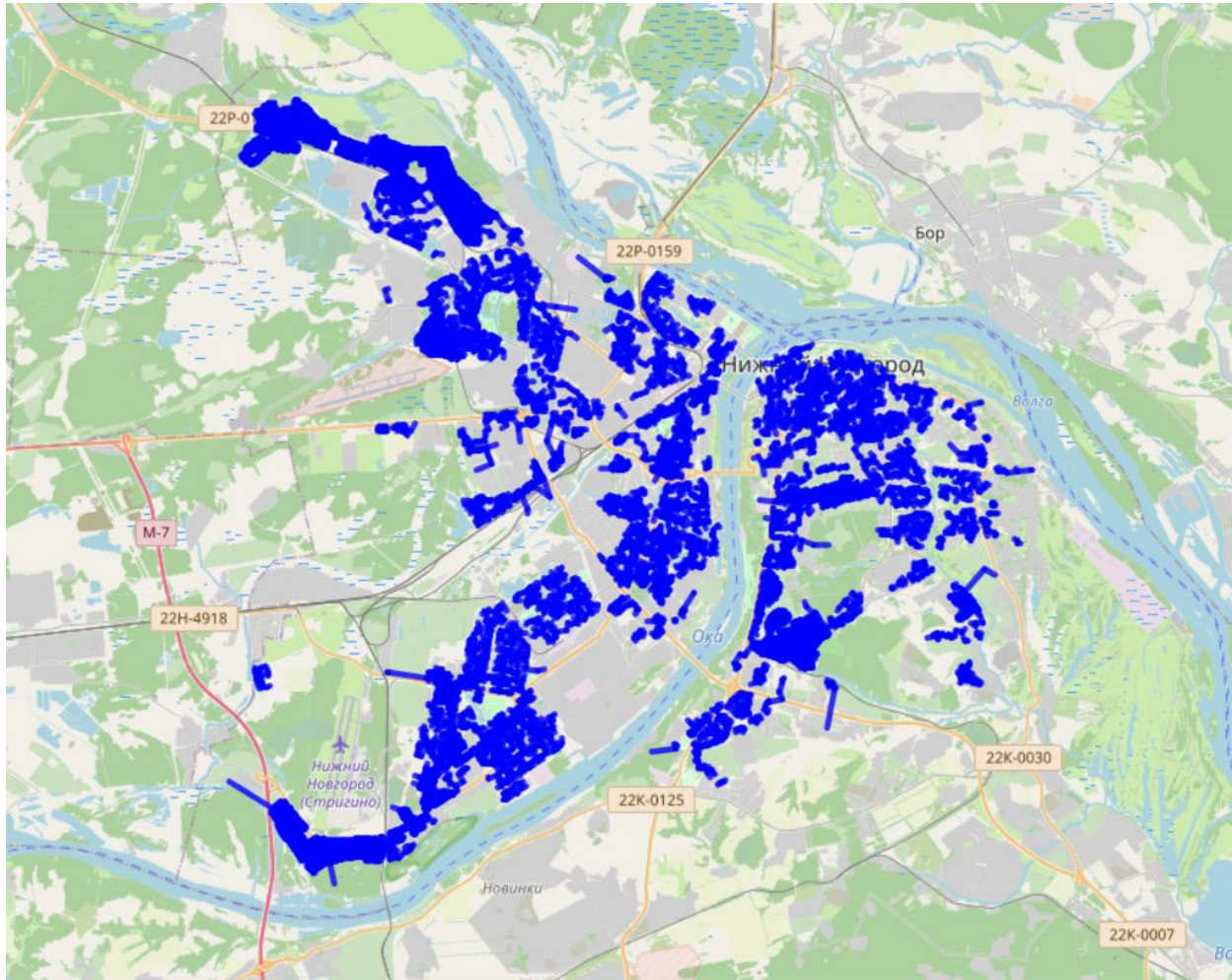
В наивной реализации корень одного дерева присоединяется к корню другого без учета глубины деревьев. Если в одном дереве есть только корень, а второе дерево высоты h будем присоединять к первому дереву, то глубина итогового дерева будет на один больше глубины второго дерева. Если на каждом шаге присоединять к дереву, состоящему из одной вершины, получим высоту дерева n .

Алгоритм Краскала

Город: Нижний Новгород

```
Reading buildings from data/buildings.csv
Graph with 18602 nodes
Building edges
111484 edges
Running Kruskal
Start Kruskal
All edges: 111484
Edges are sorted
Added edges to MST: 18470
MST length: 798698.60 m
MST built
MST saved
```

Анализ резултата



расположены близко MST выглядит хорошо и связывает их все друг с другом. В других районах могут быть длинные ребра, так как вершины графа расположены достаточно далеко друг от друга. Граф не полностью связный, так как мы рассматриваем только 3 ближайших соседа каждой вершины, которые уже могут принадлежать MST, поэтому между ними цикл не создается, но другие здания на более далеком расстоянии не могут попасть в ту же компоненту связности, так как не входят в число трех ближайших соседей к вершинам в этой компоненте связности.